Universdad de Antioquia

# Trabajo Final II

**Algoritmos y Programación 2025-2**

---

**Tema:** Variables, decisiones, ciclos y subprogramas.
**Objetivo:** Aplicación y práctica del uso de variables, bloques de decisiones y subprogramas en Python.
**Valor:** 20 % del curso.
**Integrantes:** Grupos de máximo 4 estudiantes.
**Descripción del problema:** Implementar una función en Python que calcule el factor de fricción y el caudal que pasa por una tubería para unos parámetros dados.

---

## 1. Fundamentos necesarios

En la mecánica de fluidos existe un parámetro fundamental para la estimación de las pérdidas de energía y por ende, la estimación del caudal que pasa en el interior de una tubería; este parámetro es conocido como el factor de fricción $f$. Pero el factor de fricción depende de un número adimensional conocido como el Número de Reynolds ($Re$), este número se calcula para una tubería circular en la ecuación (1).

$$Re = \frac{\rho d v}{\mu} \tag{1}$$

Donde $\rho$ es la densidad del fluido en $[\frac{kg}{m^3}]$, $d$ es el diámetro interno de la tubería en $[m]$, $v$ es la velocidad del fluido en $[\frac{m}{s}]$ y $\mu$ es la viscosidad en $[Pa * s]$.
Se tienen en función del Número de Reynolds 3 tipos de flujo:

- **Laminar**, donde $Re < 2400$.
- **Transición**, donde $2400 < Re < 4200$.
- **Turbulento**, donde $Re >> 4200$.

Para cada uno de estos casos el factor de fricción tiene diferentes ecuaciones, las cuales son las siguientes:

- $$f = \frac{64}{Re} \tag{2}$$

  Si el flujo es laminar.

- $$\frac{1}{\sqrt{f}} = -0.8 + 2 * \log |Re * \sqrt{f}| \tag{3}$$

  Si el flujo es turbulento y la tubería es lisa, o $\epsilon = 0$

- $$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2 * \log \left| \frac{d}{\epsilon} \right| + 1.14 \tag{4}$$

  Si el flujo es turbulento y la tubería es rugosa, o $\epsilon \neq 0$, y además $Re > Re_{lim}$

- $$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 * \log \left| \frac{\epsilon}{3.71 * d} + \frac{2.51}{Re * \sqrt{f}} \right| \tag{5}$$

  Si el flujo es turbulento y la tubería es rugosa, o $\epsilon \neq 0$, y además $Re < Re_{lim}$

Para estas ecuaciones es importante tener presente que $\epsilon$ es la rugosidad de la tubería, en $[m]$ y $Re_{lim}$ está dado por la ecuación (6).

$$Re_{lim} = 484.29008007 * \left| \frac{\epsilon}{d} \right|^{-1.131550475} \tag{6}$$

Es importante recordar que la velocidad $v$ se calcula como $v = \frac{Q}{A}$, donde $A$ es el área de la tubería en $[m^2]$.

## 2. Planteamiento

Para dos tanques cualquieras, cuya diferencia de alturas es $\Delta H$ en $[m]$ y que tienen una separación horizontal equivalente a la longitud de tubería $L$ en $[m]$ se tiene que su caudal $Q$ en $[\frac{m^3}{s}]$ se puede calcular con la ecuación (7).

$$Q = \sqrt{\frac{\Delta H}{f * c}} \tag{7}$$

Donde $c$ se conoce como el coeficiente de conducción geométrica y se puede estimar como $c = \frac{8*L}{\pi^2 * g * d^5}$, y con un valor de gravedad local para el Distrito de Medellín de $g = 9.76[\frac{m}{s^2}]$.

Para el trabajo final tome $X$ como el último dígito del documento de identidad de cada uno de los integrantes, $XX$ como los dos últimos dígitos del documento de identidad de cada uno de los integrantes, y con estos se calculan los parámetros de la siguiente manera:

- $d = \frac{PromedioXX}{100}$
- $\epsilon = (sumaX) * 0.001$
- $L = sumaXX$

## 3. Consideraciones

1. Generar el código en Python.
2. El trabajo debe ser enviado por el link indicado en Teams.
3. Para resolver el problema se pueden utilizar todos los elementos vistos en el curso.
4. Cada función o subfunción debe ser correctamente documentada, explicando cada línea de código diferente.
5. Los parámetros deben ser ingresadas por el usuario, y ustedes definen el fluido de trabajo, aunque se recomienda trabajar con agua a 20ºC
6. El trabajo debe ser entregado en un archivo .PDF, idealmente realizarlo en LaTeXexplicando la solución del problema.
7. La actividad se realiza en grupos de mínimo un integrante y máximo 4.
8. Cualquier duda la pueden realizar por el canal de Trabajo Final en Teams o por el chat personal de Teams.